

Opto Engineering 360°検査ソリューション 調査報告書

PCシリーズおよびHCシリーズの比較と活用提案

1. 推奨2機種の詳細比較概要

比較項目	PCシリーズ (Pericentric)	HCシリーズ (Hypercentric)
アプローチ	「外周」および「上面」の一括撮像	「内壁」および「底面」の外部からの撮像
主な用途	バイアル瓶のキャップ、小ネジ、電子部品外観	ボトル内部、シリンダー内壁、深い穴の底
メリット	回転不要で全周囲の情報を1枚に集約	プローブ非挿入で狭い開口部から内部を検査

2. 各シリーズの詳細と製品画像

■ PCシリーズ（外周検査用）

PCシリーズは、物体の側面と上面を単一のカメラで同時に捉えるペリセントリックレンズです。バイアルの有効期限読み取りやバーコードスキャンに最適です。

360° View lenses

Many machine vision applications require to inspect features randomly located both on the part outer or inner sides and on the top and bottom surfaces.

Opto Engineering 360° view lenses frame curved 3D surfaces into a focused image on the camera sensor allowing you to get a 360° inspection with just one camera.

OUTER INSPECTION

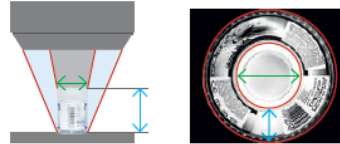
PC series

Pericentric lenses for 360° top and lateral view with just one camera



KEY ADVANTAGES

- Quick and reliable complete top and lateral inspection
- 7.5 to 60 mm object diameter
- 24° max viewing angle
- Fast image analysis



Working principle and sample image.

OCR and Matrix Code reading on vials

Our **PC series** lenses can inspect 7.5x5 to 60x20 mm field of views to image objects such as vial caps for:

- EXPIRATION DATE READING
- MATRIX CODE READING
- BARCODE READING
- TRACK AND TRACE PROCESSES



The expiration date can be easily read without the need to know the bottle orientation.

【PCシリーズ：外周・上面360°撮像ソリューション】

■ HCシリーズ（内面検査用）

HCシリーズは、ハイパーセントリック光学系により、ボトルや機械部品の内部を「外側から」覗き込むように検査できます。異物混入や内壁の傷検知に威力を発揮します。

NEW

HC series

Hypercentric lenses for 360° inspection of the inner sides and bottom of cavities



INTERNATIONAL
PATENT
PENDING

DISCOVER ALL
THE MODELS



Inspection of bottles

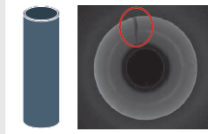
HC lenses can easily inspect bottles and containers in the food & beverage/cosmetic/pharmaceutical industries for:

- CHARACTER RECOGNITION
- DENT IDENTIFICATION
- CONTAMINANT DETECTION



Inspection of hollow mechanical components

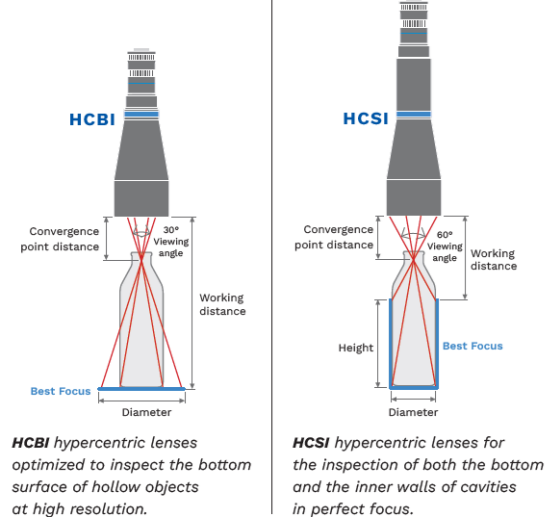
HCBI lenses can be used to efficiently inspect the bottom of hollow objects, such as tubes, for the detection of inner surface defects.



KEY ADVANTAGES

- Perfect focusing of hollow objects with just one camera
- Cavity inspection from the outside
- Special design with rays passing through bottlenecks and narrow openings
- Very high field depth and flexibility
- Wide viewing angle
- Manual focus adjustment and variable iris
- Optimized for objects with 1:3 size ratio

Two versions for different inspections



【HCシリーズ：内壁・底面360°撮像ソリューション】

3. 導入のメリット

- **タクトタイムの短縮:** 1ショットで360°を捉えるため、ワークの回転や複数撮像が不要。
- **システム構成の簡素化:** カメラ台数を削減でき、メンテナンスコストを抑えることが可能。
- **非接触・クリーン:** 半導体や薬品ラインにおいて、物理的な接触を避けつつ高精度な検査を実現。